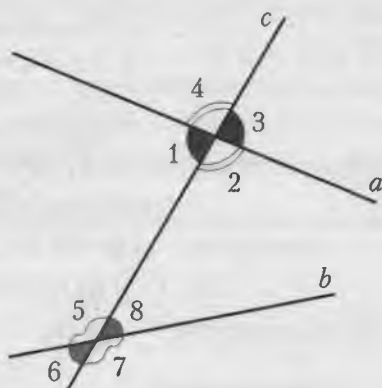


Углы при пересечении двух прямых секущей

a, b, c — прямые; c — секущая (пересекает прямые a и b).



$\angle 4$ и $\angle 7$,
 $\angle 3$ и $\angle 6$ } внешние накрест лежащие углы.

$\angle 3$ и $\angle 7$,
 $\angle 4$ и $\angle 6$ } внешние односторонние углы.

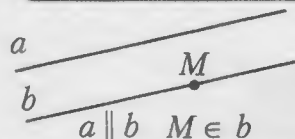
$\angle 1$ и $\angle 5$,
 $\angle 2$ и $\angle 8$ } внутренние односторонние углы.

$\angle 1$ и $\angle 8$,
 $\angle 2$ и $\angle 5$ } внутренние накрест лежащие углы.

$\angle 1$ и $\angle 6$,
 $\angle 2$ и $\angle 7$,
 $\angle 4$ и $\angle 5$,
 $\angle 3$ и $\angle 8$ } соответственные углы.

38

Параллельные прямые



Аксиома параллельных прямых. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной.

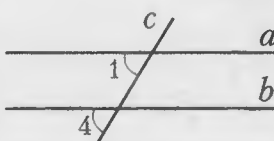
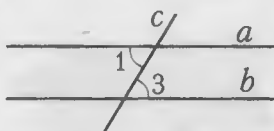
Признаки параллельности прямых

- Теорема.** Если при пересечении двух прямых секущей внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны.

Если $\angle 1$ и $\angle 3$ — внутренние накрест лежащие углы при прямых a и b и секущей c , $\angle 1 = \angle 3$, то $a \parallel b$.

- Теорема.** Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны.

Если $\angle 1$ и $\angle 4$ — соответственные углы при прямых a и b и секущей c , $\angle 1 = \angle 4$, то $a \parallel b$.



Свойства параллельности прямых

- Теорема.** Если две параллельные прямые пересечены секущей, то внутренние накрест лежащие углы равны.

Если $a \parallel b$, c — секущая, $\angle 1$ и $\angle 3$ — внутренние накрест лежащие углы, то $\angle 1 = \angle 3$.

- Теорема.** Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны.

Если $a \parallel b$, c — секущая, $\angle 1$ и $\angle 4$ — соответственные углы, то $\angle 1 = \angle 4$.

39

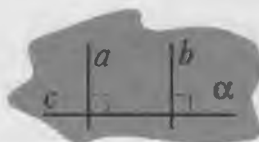
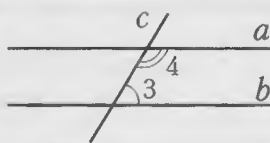
Признаки параллельности прямых

3. **Теорема.** Если при пересечении двух прямых секущей сумма внутренних односторонних углов равна 180° , то прямые параллельны.

Если $\angle 3$ и $\angle 4$ — внутренние односторонние углы при прямых a и b и секущей c , $\angle 4 + \angle 3 = 180^\circ$, то $a \parallel b$.

4. **Теорема.** Две прямые, перпендикулярные третьей прямой, параллельны.

Пусть три прямые лежат в плоскости. Если $a \perp c$, $b \perp c$, то $a \parallel b$.



Свойства параллельности прямых

3. **Теорема.** Если две параллельные прямые пересечены секущей, то сумма внутренних односторонних углов равна 180° .

Если $a \parallel b$, c — секущая, $\angle 3$ и $\angle 4$ — внутренние односторонние углы, то $\angle 4 + \angle 3 = 180^\circ$.

4. **Следствие.** Прямая, перпендикулярная одной из двух параллельных прямых, перпендикулярна и другой прямой.

Если $a \parallel b$, $c \perp a$, то $c \perp b$.

Свойства параллельности прямых

5. **Теорема.** Если на плоскости прямая пересекает одну из двух параллельных прямых, то она пересекает и другую прямую.

Пусть три прямые лежат в плоскости. Если $a \parallel b$, $c \cap a$, то $c \cap b$.

Теорема (о двух прямых, параллельных третьей). На плоскости две прямые, параллельные третьей прямой, параллельны между собой.

Пусть три прямые лежат в плоскости. Если $a \parallel c$, $b \parallel c$, то $a \parallel b$.

